Télécommunications et Réseaux (INFO B315)

Janvier 2024

Nom (en majuscules) : Prénom :

1	2	3	total
$\overline{40}$	$\overline{30}$	$\overline{20}$	$\overline{90}$

La durée maximale de l'examen est de quatre (4) heures.

Consignes (à lire attentivement)

- **Aucune sortie n'est autorisée durant l'examen**, sauf autorisation explicite du surveillant.
- L'examen est à livre ouvert. Le recours aux supports de cours (diaporama, TP, vidéos, enregistrements), est autorisé.
- Tout appareillage électronique est soit éteint, soit placé en mode « Avion » (pas de communication électronique possible).
- La communication avec autrui et la possession d'objets facilitant la réussite sont interdites. En particulier le prêt de matériel entre étudiants ou le fait de placer une réponse à la vue d'un autre étudiant seront considérés comme une tricherie.
- Le questionnaire est rendu complété avec les copies et toutes les feuilles de brouillon. Vous ne pouvez pas dégrafer les feuilles
- Vos réponses doivent être accompagnées du **raisonnement** qui a permis de les obtenir
- Faites attention à la rigueur et à l'élégance de vos solutions. Vous pouvez perdre des points pour des réponses inutilement longues, compliquées, ou mal structurées.
- Pour éviter les problèmes de correction, **soyez clairs, précis et soignez votre écriture**. Indiquez clairement où se trouvent vos réponses et veillez à ne pas disséminer la réponse à une question à travers tout le document.
- **Évitez l'encre rouge**.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des sanctions allant d'une note de 0/20 pour l'examen jusqu'à l'exclusion de l'université (voir article 75bis du Règlement des Etudes et des Examens).

© 2024, Laurent Schumacher – Tous droits de diffusion et de reproduction réservés

Question 1

Analysez la capture Wireshark qui vous a été fournie sous forme électronique (ficher pcap). Cette capture a été réalisée par un ordinateur sur un réseau domestique.

- Quel est l'adresse Mac et IPv4 de l'ordinateur réalisant la capture ?
- Quel est l'identifiant et le masque du sous-réseau utilisé ?
- Quel est l'adresse MAC et IPv4 du routeur permettant d'accéder à internet ?
- À partir d'un moment, certains sites internet semblent ne plus être accessibles. Comment l'expliquez-vous ?
- Quelle est l'origine de la perte de connexion ?

1. IPV4 : 192.168.0.29 ([18].ip.src, [42..45].ip.src)
   NAC : 8c :b8 :7e :ae :7f :72 ([18].eth.src, [42..45].eth.src)
   Après les trames ([58..62] DHCP) :
   IPV4 : 192.168.4.14 ([58..62] DHCP)
   MAC : 8c :b8 :7e :ae :7f :72 ne change pas

2. identifiant : 192.168.0.0 (point 1)
   masque : 255.255.255.0 (identifiant et énoncé (domestique), [61].dhcp offer)

3. MAC : 60 :3d :26 :18 :c6 :27 ([18].eth.dest, [42..45].eth.dest)
   IPV4 : 192.168.0.1 ([61].ip.src et [61].dhcp.router)

4. Aux trames [58..62] un échange DHCP a lieu.
   L'ordinateur réalisant la capture accepte alors la nouvelle adresse IPv4 192.168.4.14 dans le sous-réseau 192.168.4.0(/24) avec le masque 255.255. 255.0 ([59], [60] et [62]).
   Cette offre vient d'un deuxième serveur DHCP sur le même lien car l'offre du DHCP légitime est ignorée (point 1 IPv4, point 2 et [61] dhcp offer).
   Lorsque l'ordinateur réalisant la capture veut accéder à internet, il envoie des trames à 192.168.4.1 ([59].dhcp.router, [75, 99].eth.dest, point 5).
   192.168.4.1 ne forward pas les paquets ce qui produit des paquets ICMP destination unreachable (network unreachable) [78, 100, 139 , 140].
   Expliquant ainsi les problèmes de connexion.

5. Le Raspberry PI
   IPV4 : 192.168.4.1 ([59].ip.src)
   MAC : b8 :27 :eb :2a :fc :7e ([59].eth.src)

© 2024, Laurent Schumacher – Tous droits de diffusion et de reproduction réservés

Question 2

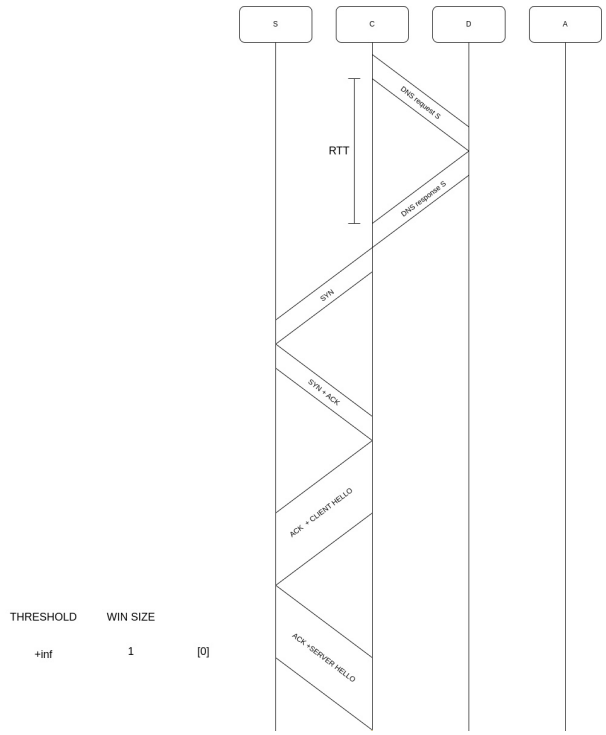
Supposons que le client C demande au serveur S un objet en TCP. Le serveur S devra découper l'objet en 9 segments à envoyer au client C. Malheureusement, lors de l'envoi, le premier et l'avant-dernier segments de données émis par S, n'arrivent pas à destination. On travaille avec les données suivantes :

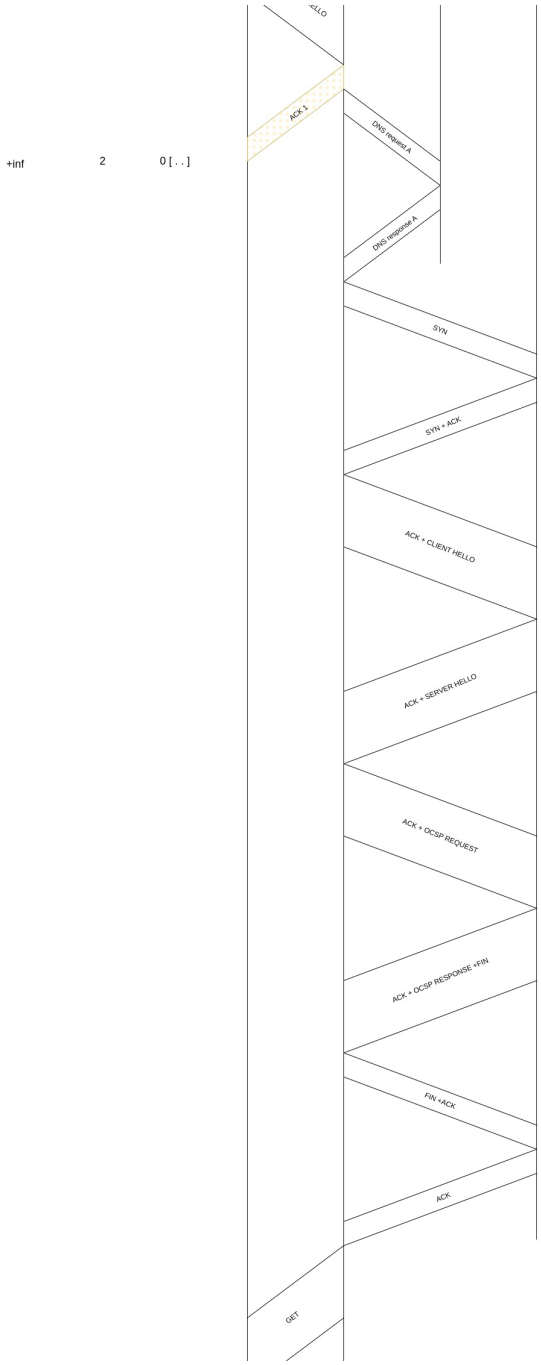
- Débit de la ligne = R Mb/s,
- Taille des segments de données = S bits (en-têtes comprises),
- Taille des autres segments = $\frac{S}{3}$ bits (en-têtes comprises),
- RTT = $\frac{6S}{R}$,
- RTO = $\frac{15S}{R}$,
- La connexion au serveur S utilise TLS 1.3,
- Le client C utilise le serveur D comme serveur DNS,
- Le certificat de S est vérifié auprès du serveur d'autorité A.

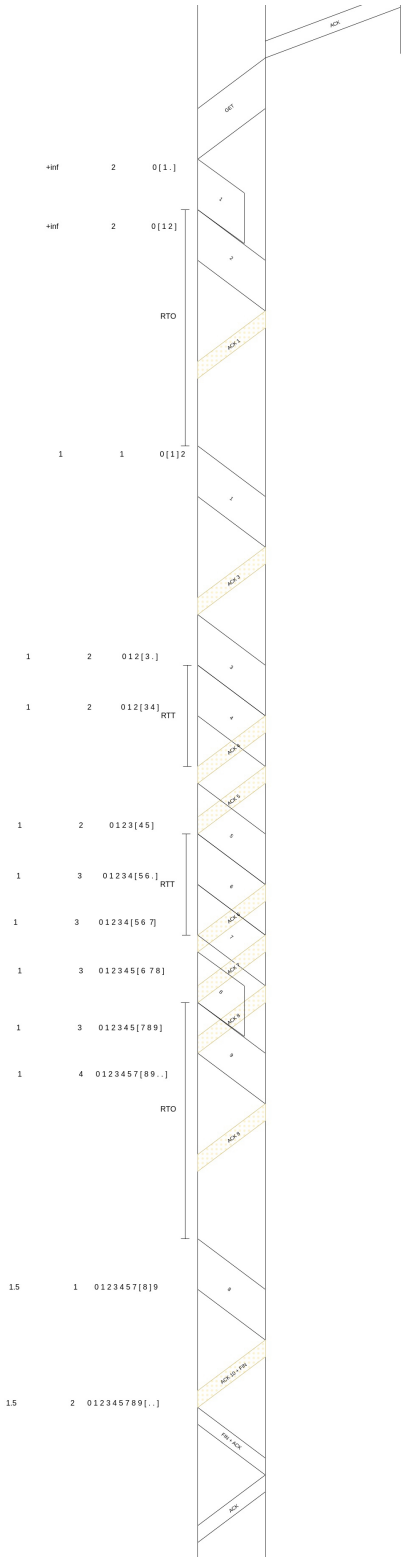
Dessinez le diagramme temporel de ce scénario, en indiquant clairement l'état de la fenêtre d'émission, ainsi que la valeur des variables CongWin et SSThresh de l'entité TCP sur le serveur S. Ensuite, calculez le temps total de téléchargement de l'objet par le client.

Si vous avez besoin d'autres hypothèses, précisez-les.

Les RTT et RTO ne sont pas à l'échelle.




GET
ACK
FIN +ACK
ACK + OCSP RESPONSE +FIN
ACK + OCSP REQUEST
ACK + SERVER HELLO
ACK + CLIENT HELLO
SYN + ACK
SYN
DNS response A
DNS response A
ACK 1
+inf
2
0 [. .]

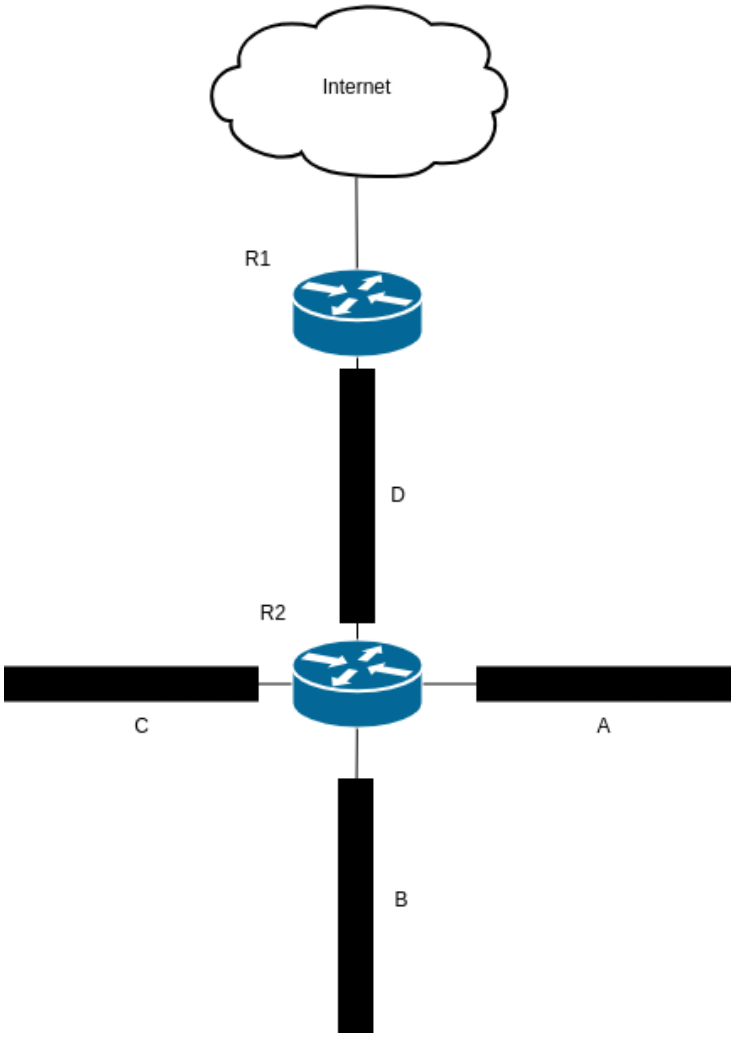

ACK
GET
+inf 2 0[1..]
+inf 2 0[12]
RTO
ACK 1
1 1 0[1]2
ACK 3
1 2 012[3.]
1 2 012[34]
RTT
ACK 4
ACK 5
1 2 0123[45]
1 3 01234[56.]
RTT
1 3 01234[567]
ACK 6
1 3 012345[678]
ACK 7
1 3 012345[789]
ACK 8
1 4 0123457[89..]
RTO
ACK 9
1.5 1 0123457[8]9
ACK 10 / FIN
1.5 2 012345789[..]
FIN / ACK
ACK

Question 3

Votre entreprise vient d'acquérir le sous-réseau 51.91.152.0 avec le masque 255.255.248.0 et vous demande de diviser ce réseau en quatre (4) sous-réseaux pour chacun des quatre (4) départements de l'entreprise. Chaque département a un nombre de postes différent. Bien entendu, chacun des sous-réseaux de votre découpage doit au moins pouvoir accueillir le nombre de postes nécessaire pour le département auquel il est attribué. Le tableau suivant reprend chaque département et le nombre de postes associé. Indiquez clairement pour chacun des sous-réseaux à quel département vous l'attribuez.

Une fois les sous-réseaux attribués, schématisez la topologie du réseau de votre entreprise et indiquez les FIB pour chaque routeur. Notez que c'est le réseau du département D qui doit donner accès à Internet.

Département	A	B	C	D
Postes	512	354	208	137



© 2024, Laurent Schumacher – Tous droits de diffusion et de reproduction réservés

Le département A a besoin de 1024 adresses car 512 postes + identifiant + broadcast + R2 = 515 > 512.

Département	Sous-réseau	Masque
A	52.91.152.0/22	255.255.252.0
B	52.91.156.0/23	255.255.254.0
C	52.91.158.0/24	255.255.255.0
D	52.91.159.0/24	255.255.255.0

Table 1 – R1

Destination	Next hop	Direct
52.91.159.0/24	ethS	yes
52.91.152.0/21	52.91.159.2	no
ISP network	ethN	yes
0.0.0.0/0	ISP next hop	no

Table 2 – R2

Destination	Next hop	Direct
52.91.159.0/24	ethN	yes
52.91.158.0/24	ethW	yes
52.91.156.0/23	ethS	yes
52.91.152.0/22	ethE	yes
0.0.0.0/0	52.91.159.1	no

© 2024, Laurent Schumacher – Tous droits de diffusion et de reproduction réservés